

Lista probleme #1

- EX#1** Un hard disk are o probabilitate de 5% să se defecteze. Pentru a proteja informația, s-au realizat două backupuri independente, fiecare având o probabilitate de 1% să se defecteze. Se consideră că hard disk-ul și cele două backupuri sunt evenimente independente. Informația stocată se pierde doar dacă toate cele trei dispozitive se defectează simultan. Care este probabilitatea ca informația să nu se piardă?
- EX#2** Un nou virus ne poate infesta calculatorul fie prin intermediul unui e-mail spam sau prin intermediul unui site nesecurizat. Sunt 32% șanse să îl primim prin intermediul e-mailului și 46% șanse să îl primim prin intermediul unui site. De asemenea, sunt șanse de 29% ca virusul să fie primit atât prin intermediul e-mailului cât și prin intermediul unui site. Care e probabilitate ca virusul să nu ne infesteze deloc calculatorul?
- EX#3** Pariem o sumă de s lei pe o aruncare a banului. Dacă pică cap, primim $100 \times a\%$ din sumă, iar dacă pică pajură, pierdem $100 \times b\%$ din sumă, unde $[a, b] \in [0, 1]$ astfel încât $a > b$. Prin urmare, a juca o singură dată acest joc este avantajos pentru noi. Pentru ce valori ale lui a și b jucarea de mai multe ori a acestui joc este dezavantajoasă pentru noi? (Exemplu: Valorile $a = 0.5$ și $b = 0.4$ discutate în cursul 1)
- EX#4** Un soft este testat de 3 teste independente. Când softul are o eroare, aceste teste o descoperă cu probabilități de 38%, 42%, respectiv 41%. Care e probabilitatea ca cel puțin un test să identifice un soft ce conține o eroare?
- EX#5** Andrei consideră că poate conduce chiar și dacă a băut puțin. El estimează că, dacă bea doar două halbe de bere, șansa sa de a fi implicat într-un accident în drum spre casă este de doar una la cinci sute. Presupunând că el conduce acasă de la același bar în fiecare seară, după ce a băut două halbe de bere, care este șansa ca el să fie implicat în cel puțin un accident într-un an?
- EX#6** Un examen constă în întrebări grilă cu 5 variante de răspuns. Să presupunem că sunteți un student care susține acest examen și aveți o probabilitate de 75% de a ști răspunsul la orice întrebare. În caz că nu știți răspunsul, alegeți o variantă la întâmplare. Care este probabilitatea de a da răspunsul corect la o întrebare?
- EX#7** Aruncăm un zar cinstit cu 4 fețe numerotate de la 1 la 4. Dacă obținem 1 sau 2 mai aruncăm o dată cu zarul, altfel ne oprim. Care este probabilitatea ca suma aruncărilor (sau aruncarea) să fie cel puțin egală cu 4?
- EX#8** Participi la un turneu de șah unde probabilitatea de a câștiga o partidă este de 30% împotriva a jumătate dintre jucători (să îi numim categoria 1), 40% împotriva a unui sfert dintre jucători (să îi numim categoria 2) și 50% împotriva sfertului rămas dintre jucători (să îi numim categoria 3).

- (a) Care este probabilitatea de a câștiga o partidă împotriva unui oponent ales la întâmplare?
- (b) Presupunând că ai câștigat, care e probabilitatea să fi jucat cu cineva din categoria 1?

EX#9 Din fiecare 10 mașini Dacia asamblate, 7 sunt făcute la uzina din Tanger (Maroc), 2 la cea din Mioveni (România) și 1 la cea din Casablanca (Maroc). Un studiu efectuat de grupul Renault ne spune că:

- (a) Rata de probleme la motor la mașinile fabricate la o uzină marocană este de 19%.
- (b) Rata de probleme la motor la mașinile fabricate la o uzină românească este de 6%.

Conducem o Dacie și ni se strică motorul. Care e probabilitatea ca mașina să fi fost asamblată la uzina de la Mioveni?

EX#10 O urnă conține 6 bile roșii și 10 bile albastre. O bilă este extrasă la întâmplare din urnă, i se notează culoarea și este întoarsă în urnă împreună cu alte 2 bile noi de aceeași culoare. Calculați:

- (a) Probabilitatea ca a doua bilă extrasă să fie albastră;
- (b) Probabilitatea ca prima bilă extrasă să fi fost albastră, știind că a doua a fost albastră.

EX#11 Andrei urmează un curs de probabilități și la finalul fiecărei săptămâni poate fi sau la zi cu materia sau în urmă cu aceasta. Dacă la finalul unei săptămâni oarecare el este la zi cu materia, are șanse de 80% să rămână cu materia la zi și săptămâna următoare. Dacă la finalul unei săptămâni oarecare el este în urmă cu materia, are șanse de 40% să recupereze și să ajungă la zi cu materia. Presupunând că după prima săptămână este la zi cu materia, care este probabilitatea ca el să fie la zi cu materia la 3 săptămâni după? Dar 20 de săptămâni după? (Puteți folosi putere computațională pentru cea de-a doua întrebare)